

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC – CASE 3 (NUMPY)

Môn học: Lập trình Python nâng cao

Bài tập: Phân tích lượng truy cập website giữa hai chiến dịch marketing

Thư viện sử dụng: NumPy

Nhóm thực hiện: Nhóm 5 người

Ngày nộp: 26/11/2025

I. Mục tiêu

Mục tiêu của nhóm là phân tích và so sánh lượng truy cập website của hai chiến dịch marketing (Campaign A và Campaign B) trong 30 ngày bằng thư viện **NumPy**. Cụ thể, các nhiệm vụ bao gồm:

- Xử lý dữ liệu dạng mảng 1D và 2D.
- Thực hành slicing, indexing, reshaping, stacking.
- Lọc dữ liệu bằng boolean mask và fancy indexing.
- Sử dụng broadcasting để so sánh dữ liệu.
- Tính toán các thống kê cơ bản và phân tích biến động bằng np.diff().
- Tạo bảng tổng hợp kết quả và lưu file CSV

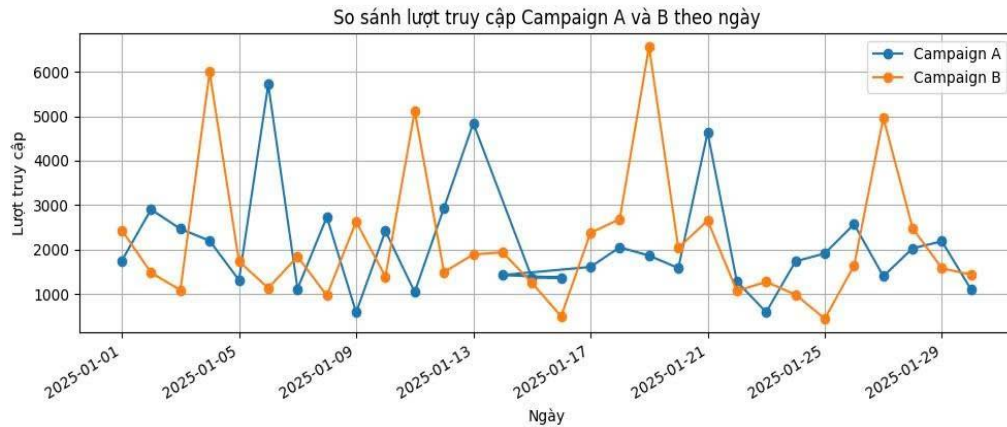
II. Phân công công việc:

Họ và tên	Nhiệm vụ
Trần Văn Hiếu	Đọc dữ liệu từ file CSV bằng NumPy, tách cột dates và visits cho cả hai chiến dịch, chuyển đổi dữ liệu ngày sang định dạng datetime64.
Đông Thị Yến Nhi Dương Duy Việt	Kiểm tra thông tin dữ liệu (dtype, shape), in ra dữ liệu mẫu và thực hiện slicing 7 ngày đầu, giữa và cuối cho cả hai chiến dịch. Thực hiện boolean mask để so sánh lượng truy cập giữa hai chiến dịch và phát hiện các ngày tăng trưởng đột biến.
Đinh Ngọc Việt	Thực hiện fancy indexing để tìm top 5 ngày có lượt truy cập cao nhất và tính chênh lệch truy cập giữa hai chiến dịch bằng broadcasting.
Nguyễn Thị Lan Anh	Phân tích biến động ngày liên kề bằng np.diff(), tính các thống kê cơ bản (mean, std, max, min, argmax, argmin), tạo bảng kết quả và lưu file CSV.

- Đặt vấn đề: Công ty triển khai hai chiến dịch quảng cáo (Campaign A và B) trong 30 ngày và theo dõi lượt truy cập website hằng ngày. Mục tiêu là so sánh hiệu quả thu hút và phân tích biến động truy cập để tối ưu chiến lược marketing.
- Giải pháp kỹ thuật (NumPy): Nhóm áp dụng các thao tác xử lý mảng bằng thư viện NumPy:
 - Slicing: Tách 7 ngày đầu, giữa và cuối để phân tích theo giai đoạn.
 - Boolean Masking: Tìm ngày Campaign A vượt B và ngày Campaign B tăng đột biến.
 - Broadcasting & np.diff: So sánh chênh lệch truy cập và phân tích biến động giữa các ngày.
 - Fancy Indexing: Trích xuất top-5 ngày có lượt truy cập cao nhất.
 - Thống kê mô tả: Tính mean, std, max, min, argmax, argmin cho từng chiến dịch.
 - Xuất kết quả: Tạo bảng tổng hợp và lưu ra file CSV bằng np.savetxt().

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

- Đã đọc và xử lý dữ liệu từ hai file campaign_A.csv và campaign_B.csv.
- Thực hiện slicing, indexing, broadcasting, boolean mask và thống kê đầy đủ.
- Tạo bảng kết quả tổng hợp và lưu thành công ra file ket_qua_case_3.csv.
- Tích hợp toàn bộ mã nguồn vào file code_case_3.ipynb và đẩy lên GitHub.
- Vẽ biểu đồ line chart minh họa sự khác biệt giữa hai chiến dịch. :



IV. KẾT LUẬN: Chiến dịch A có xu hướng tăng trưởng ổn định, trong khi chiến dịch B tạo ra các đỉnh truy cập đột biến nhưng thiếu bền vững. → Đề xuất: Kết hợp chiến lược của A (duy trì ổn định) với B (tạo đột phá) để tối ưu hóa hiệu quả marketing.